응, 맞아. **정확히 저 2-modulus CRT 식의 일반화가 아까 본 식**이야.

2개일 때는

$$X \equiv x\, b\, (b^{-1} \bmod a) + y\, a\, (a^{-1} \bmod b) \pmod{ab}$$

였지.

여기서 보면

$$Q = ab$$

이고

$$\hat{q}_0 = \frac{Q}{a} = b, \qquad \hat{q}_1 = \frac{Q}{b} = a$$

였어.

그래서 일반적으로 modulus가

$$q_0, q_1, \dots, q_\ell$$

여러 개 있으면

$$Q = \prod_{j=0}^{\ell} q_j$$

$$\hat{q}_j = \frac{Q}{q_j}$$

로 두고,

$$\boxed{X \equiv \sum_{j=0}^{\ell} [X]_{q_j} \left[\hat{q}_j^{-1}\right]_{q_j} \hat{q}_j \pmod{Q}}$$

가 되는 거야.

$$x \leftrightarrow [X]_{q_0}$$

$$b \leftrightarrow \hat{q}_0$$

$$b^{-1} \bmod a \leftrightarrow \hat{q}_0^{-1} \bmod q_0$$

이고 두 번째 항도 똑같이 대응돼.

$$\sum_{j=0}^{\ell} [a]_{q_j} \left[\hat{q}_j^{-1}\right]_{q_j} \hat{q}_j$$

는 그냥

$$x\,b\,(b^{-1} \bmod a) + y\,a\,(a^{-1} \bmod b)$$

를 2개가 아니라 I+1개 modulus에 대해 쭉 더하도록 일반화한 것이라고 보면 돼.

2-base CRT 식 → multi-base CRT 식